BLOQUE B · GENÉTICA MOLECULAR

Mutaciones y biodiversidad

Errores en el ADN que pueden causar enfermedades, pero sin los cuales no habría evolución. De una letra cambiada a un cromosoma de más, y su papel en la biodiversidad que nos rodea.

Palabra clave = lo que buscan los criterios oficiales de corrección

Texto en violeta = aclaración de BioCelia que no está en los criterios

1 Qué entra en la PAU

DIRECTRICES DE ANDALUCÍA 2026-27 · TODO LO QUE ENTRA EN ESTE TEMA

Texto literal de los resultados de aprendizaje de las Directrices y Orientaciones de Biología 2026-27. Cada punto está desarrollado en estos apuntes.

B.6.1 Reconocimiento del concepto de mutación.

1. Comprender el concepto de mutación y su significado biológico.
2. Diferenciar los tipos de mutaciones según su causa (espontáneas e inducidas), el tipo de células afectadas (germinales o somáticas), sus efectos (beneficiosas, neutras y perjudiciales) y el nivel de alteración del material genético (génicas, cromosómicas y genómicas).
3. Conocer los principales tipos de mutaciones puntuales (sustituciones, deleciones e inserciones) y sus consecuencias generales.

B.6.2 Comprensión de su relación con la replicación del ADN, la evolución y la biodiversidad.

1. Relacionar las mutaciones génicas, cromosómicas y genómicas con errores espontáneos en procesos celulares, como fallos en la replicación del ADN, errores en la recombinación o en la reparación del ADN y alteraciones en la segregación cromosómica durante la meiosis.
2. Conocer los principales tipos de agentes mutagénicos (físicos, químicos y biológicos) y ejemplos representativos de cada uno de ellos.
3. Reconocer distintos tipos de mutaciones en esquemas, dibujos, fotografías o textos, incluyendo alteraciones en el número de cromosomas, sin necesidad de conocer los nombres de los síndromes o anomalías asociadas.
4. Valorar la importancia de las mutaciones, la segregación cromosómica, la recombinación genética y la reproducción sexual en el incremento de la variabilidad genética y la evolución.

B.6.3 Valoración de la biodiversidad en Andalucía.

1. Integrar este saber básico de forma transversal mediante referencias contextualizadas en los contenidos relacionados con la variabilidad genética, la evolución y la biodiversidad, incorporando ejemplos del entorno cercano, sin requerir un desarrollo específico independiente.

LO QUE MÁS SE HA PREGUNTADO

- Definir **mutación**; **espontánea frente a inducida**; **un agente físico, uno químico y uno biológico**.
- **Somáticas frente a germinales**: ¿cuáles se heredan? ¿cuáles importan para la evolución?
- Efecto de una **sustitución** o de una **inserción/deleción** en la proteína (anemia falciforme).
- **Mutación, recombinación y segregación** como fuentes de variabilidad y su papel en la evolución.

2 Concepto y significado biológico

Una **mutación** es una **alteración en el material genético**: un **cambio al azar en el genoma**, **no debido a la recombinación ni a la segregación**. Si afecta a un gen, puede originar un **nuevo alelo**.

- Son **aleatorias**: no se producen «para» adaptarse a nada.
- La mayoría son **neutras o perjudiciales**, pero algunas resultan **beneficiosas** en un ambiente concreto.
- **Significado biológico**: son la **fuente primaria de variabilidad genética** (crean alelos nuevos) sobre la que actúa la **selección natural**; sin mutaciones no habría evolución.

3 Clasificación de las mutaciones

Criterio	Tipos
Causa	**Espontáneas**: **se producen de forma natural**, por **errores en la replicación**, lesiones al azar o elementos genéticos móviles. **Inducidas**: por la acción de **agentes mutagénicos** físicos, químicos o biológicos.
Células afectadas	**Somáticas**: **afectan al individuo** que las sufre (por ejemplo, un cáncer), pero **no se heredan**. **Germinales**: en las células que forman gametos; **afectan a la descendencia**, **se heredan** y son las que tienen **importancia evolutiva**.
Efectos	Perjudiciales (**enfermedades**, **letalidad**), **neutras** (sin efecto apreciable) o beneficiosas (**variabilidad genética**, **evolución**).
Nivel	**Génicas** (afectan a la secuencia de un gen) · **cromosómicas** (a la estructura de un cromosoma) · **genómicas** (al número de cromosomas).

4 Mutaciones génicas o puntuales

Afectan a uno o pocos nucleótidos de un gen.



Figura 1. Tipos de mutaciones puntuales y su efecto (traducido con la tabla del código genético).

- **Sustitución**: se cambia **una base por otra**. El **codón resultante es diferente** y puede:
  - codificar **el mismo aminoácido** (**mutación silenciosa**), gracias a que el **código es degenerado**;
  - codificar **un aminoácido distinto** (**cambio de sentido**), lo que **podría o no afectar a la funcionalidad de la proteína**;
  - convertirse en un **codón de parada** (**sin sentido**): la proteína queda incompleta.
- **Inserción** (ganancia) o **deleción** (pérdida) de nucleótidos: si no son tres (o múltiplo de tres), producen un **cambio en la pauta de lectura de los tripletes** que afecta a **todos los aminoácidos a continuación**; suelen dar proteínas no funcionales.

> **EL EJEMPLO CLÁSICO: ANEMIA FALCIFORME (PAU 2016)**
>
> En la hemoglobina de las personas con anemia falciforme un **glutamato** se sustituye por **valina**. Esa sola sustitución puede **cambiar la estructura de la hemoglobina**, que altera la **forma de los glóbulos rojos** (en hoz) y el **transporte de oxígeno**. Se debe a la sustitución de una sola base en el gen (el codón GAG pasa a GUG).

5 Mutaciones cromosómicas

Alteran la **estructura** de un cromosoma: el orden o el número de genes que contiene.

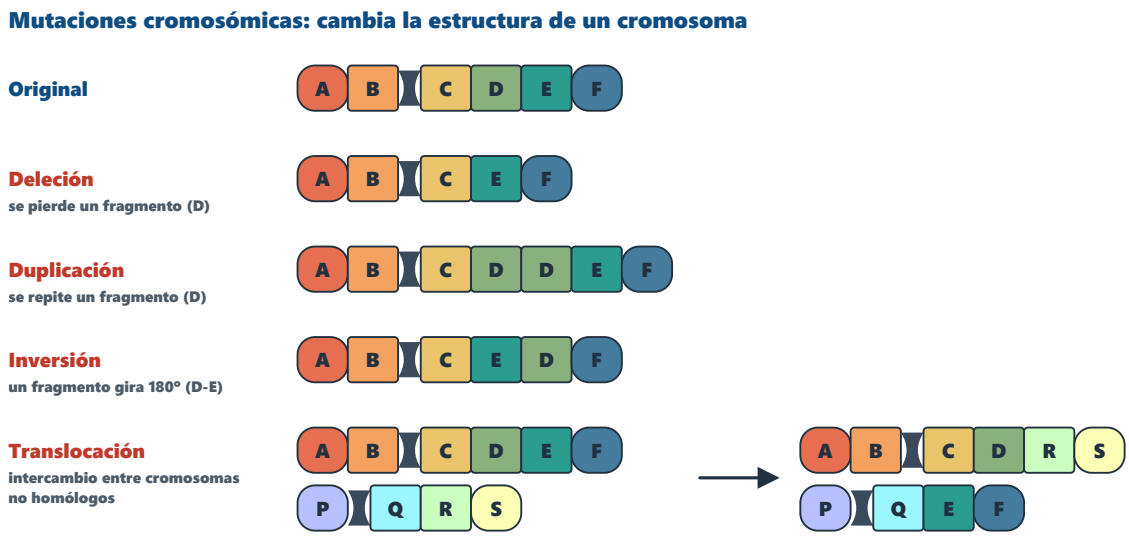


Figura 2. Mutaciones cromosómicas estructurales.

- **Deleción**: se pierde un fragmento del cromosoma.
- **Duplicación**: un fragmento aparece repetido. Las duplicaciones han sido importantes en la evolución: una copia del gen mantiene su función y la otra puede acumular cambios y adquirir una nueva.
- **Inversión**: un fragmento gira 180°; cambia el orden de los genes.
- **Translocación**: un fragmento pasa a otro cromosoma **no homólogo** (a menudo, intercambio recíproco).

6 Mutaciones genómicas

Alteran el **número de cromosomas**. No hace falta conocer los nombres de los síndromes: hay que **reconocerlas** en un cariotipo o en un dibujo.

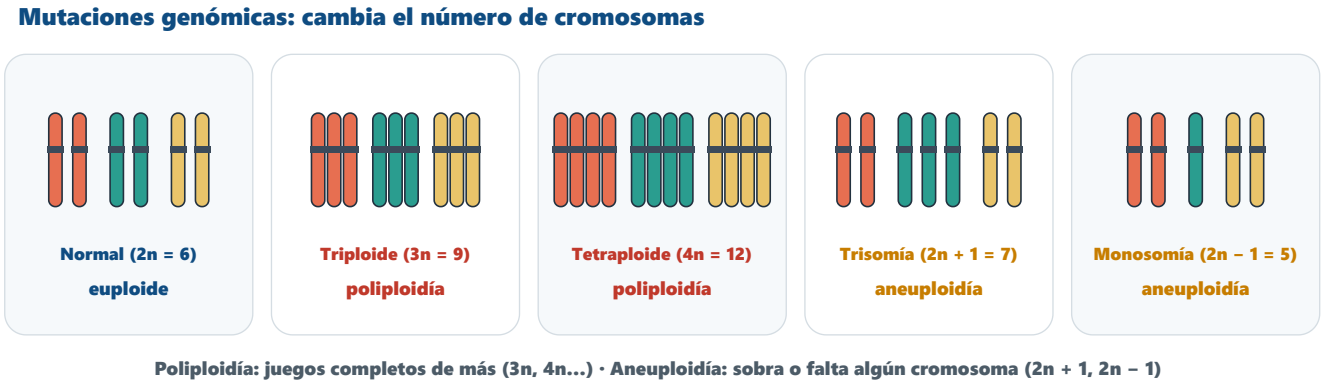


Figura 3. Euploidías y aneuploidías en una especie con 2n = 6.

- **Euploidías**: cambia el número de **juegos completos** (múltiplos de n). La **poliploidía** es un cambio en **múltiplos de la dotación haploide** (3n, 4n…). Es frecuente en **plantas** y ha originado muchas especies cultivadas (el trigo harinero es hexaploide, 6n; la fresa cultivada, la que se produce en Huelva, es octoploide, 8n).
- **Aneuploidías**: **pérdida o ganancia de uno o pocos cromosomas**: **trisomía** (2n + 1), **monosomía** (2n − 1). En humanos, la trisomía del cromosoma 21 causa el síndrome de Down; no es obligatorio saberlo.

CÓMO RECONOCERLAS EN UN ESQUEMA, UN CARIOTIPO O UN TEXTO

- **Cariotipo** (cromosomas ordenados por parejas): cuenta los cromosomas de cada pareja. Tres de una pareja → **trisomía**; uno solo → **monosomía**; todas las parejas con tres o cuatro → **poliploidía** (3n, 4n).
- Cromosomas con **genes, bandas o letras** (ABCDEF): compara el orden con el original. Falta un trozo → **deleción**; repetido → **duplicación**; invertido → **inversión**; trozo de otro cromosoma no homólogo → **translocación**.
- **Secuencia de bases o de aminoácidos**: cambia una base → **sustitución**; cambian todos los aminoácidos desde un punto → **inserción o deleción** (cambio de pauta de lectura).

Cómo se originan: la no disyunción

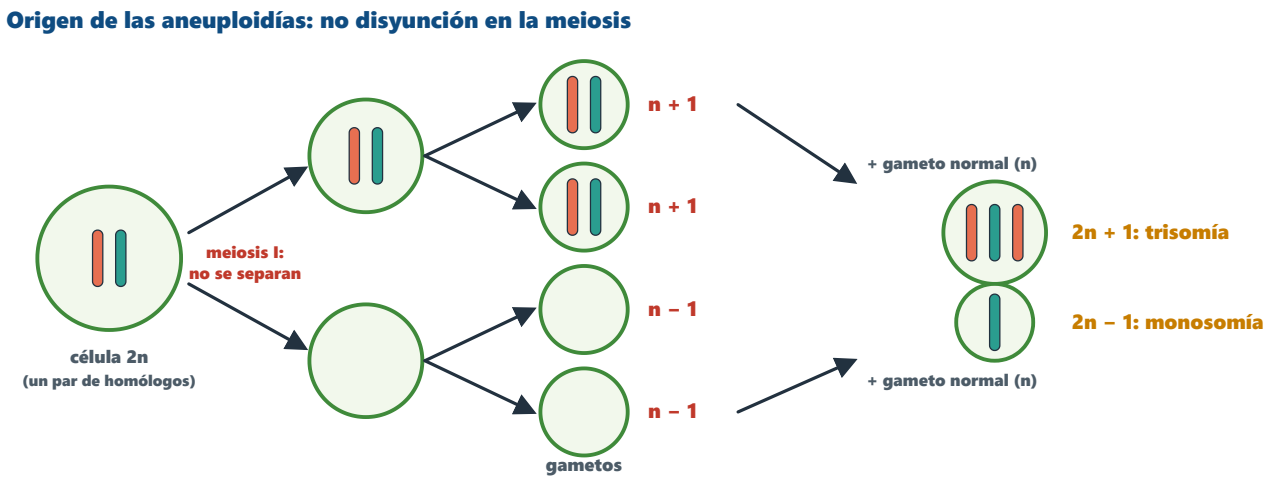


Figura 4. Si los homólogos (o las cromátidas) no se separan en la meiosis, se forman gametos con un cromosoma de más o de menos.

7 Causas: errores espontáneos en los procesos celulares

Error en...	Tipo de mutación que origina
La replicación del ADN (la ADN polimerasa incorpora una base equivocada, se «salta» o repite nucleótidos)	**Génicas**: sustituciones, inserciones, deleciones
La reparación del ADN (no se corrige un daño, o se corrige mal)	**Génicas** y, si hay roturas, **cromosómicas**
La recombinación (sobrecruzamiento entre puntos no equivalentes)	**Cromosómicas**: deleciones y duplicaciones (un cromosoma gana el fragmento que pierde el otro)

Error en…	Tipo de mutación que origina
La segregación cromosómica en la meiosis (no disyunción)	**Genómicas**: aneuploidías; si falla todo el reparto, gametos diploides que originan poliploides

La célula tiene **mecanismos de reparación** que corrigen la mayoría de estos errores; por eso la tasa de mutación espontánea es muy baja.

8 Agentes mutagénicos

Son factores que **aumentan la frecuencia de mutación**; las mutaciones que provocan son **inducidas**.

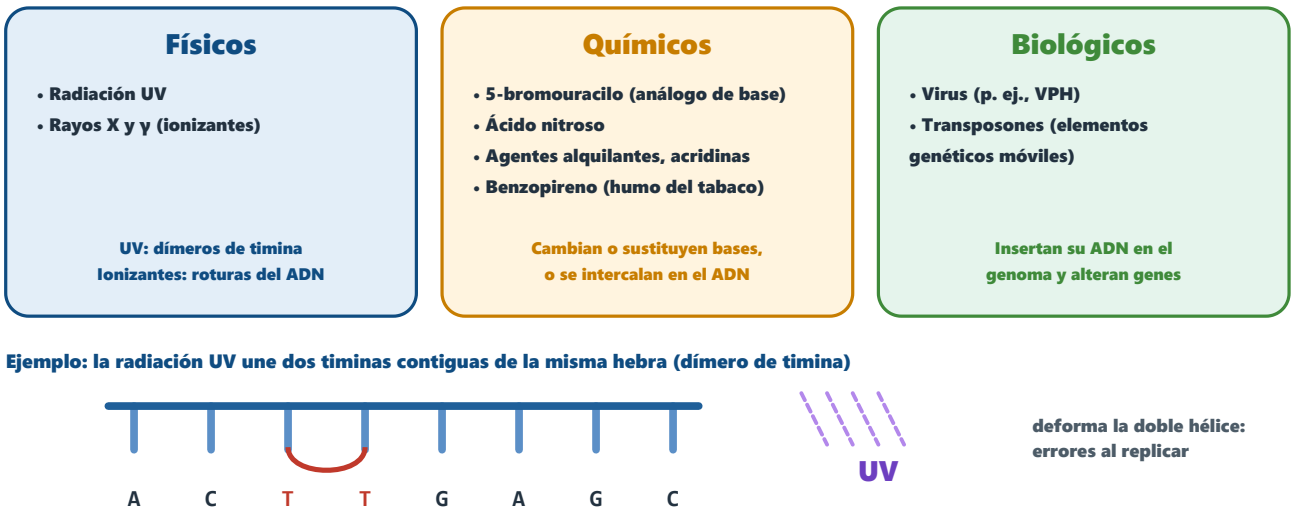


Figura 5. Tipos de agentes mutagénicos.

Tipo	Ejemplos (criterios)
Físicos	**Rayos X, gamma, UV** (**radiaciones electromagnéticas de onda corta**, **radiaciones ionizantes**)
Químicos	**5-bromouracilo, ácido nitroso**, **acridinas**; análogos de bases, modificadores de bases, agentes **intercalantes o alquilantes**
Biológicos	**Virus**, **elementos genéticos móviles (transposones)**

ASÍ LO PREGUNTAN (2016)

¿Por qué hay carteles que avisan a las embarazadas antes de una radiografía? → Los **rayos X** son **radiaciones ionizantes** y **agentes mutagénicos**: podrían causar **mutaciones en las células del feto** y **malformaciones**.

MUTACIONES Y CÁNCER

El cáncer es una **proliferación descontrolada de células** causada, en la mayoría de los casos, por **mutaciones en genes que controlan el crecimiento y la división celular**. Por eso muchos mutágenos (UV, tabaco...) son también **cancerígenos**. Lo verás en el tema de ciclo celular y cáncer.

9 Variabilidad genética y evolución

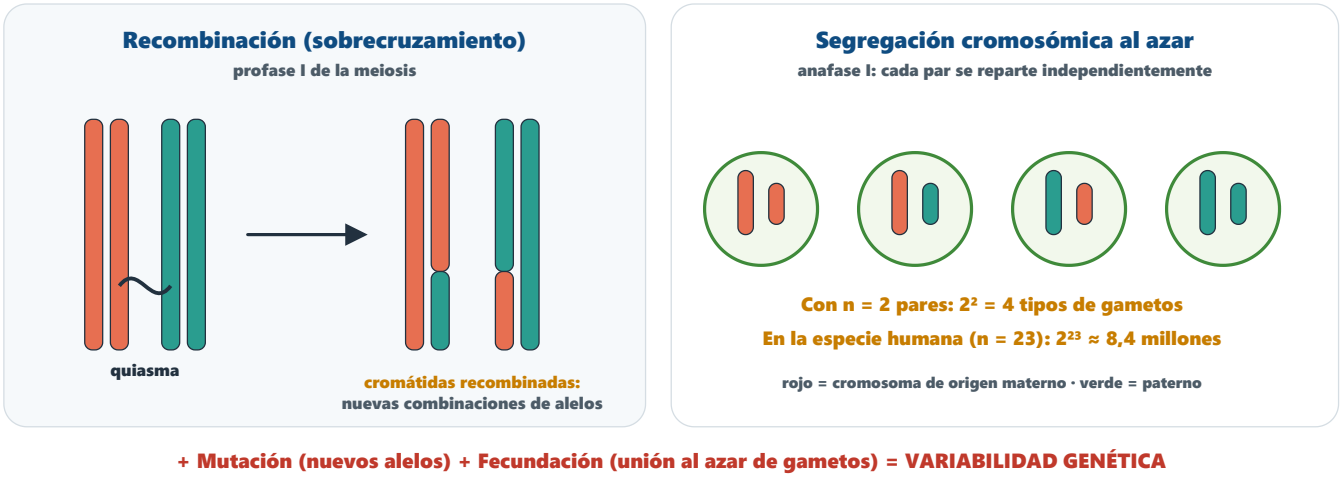


Figura 6. Fuentes de variabilidad genética.

Mecanismo	Qué es	Qué aporta
Mutación	**Cambio al azar en el material genético**	**Nuevos alelos** (fuente primaria)
Recombinación	**Intercambio de fragmentos** entre **cromosomas homólogos** en la **profase I de la meiosis**, en **células germinales**	**Nuevas combinaciones alélicas**
Segregación cromosómica	**Reparto al azar** de los cromosomas **maternos y paternos** en la anafase I	**Combina al azar** los cromosomas en los gametos
Fecundación	**Unión al azar de los gametos**	Nuevas combinaciones de dos individuos

La **reproducción sexual** reúne recombinación, segregación y fecundación: por eso genera mucha más variabilidad que la asexual, en la que (salvo mutaciones) los descendientes son **clones**.

Variabilidad y selección natural

- La **selección natural** es el mecanismo por el que los individuos con **características favorables** en un ambiente tienen **más probabilidad de sobrevivir y reproducirse**.

- La mutación es **fuente de variabilidad genética** sobre la que **actúa la selección natural**.
- Cuanta más variabilidad, más probable es que, **ante un cambio ambiental**, haya **individuos capaces de sobrevivir**.
- Los organismos **no mutan para adaptarse**: las variantes ya existen por azar y el ambiente **selecciona** (por ejemplo, las bacterias resistentes a un antibiótico o los insectos resistentes a un plaguicida).

TEORÍA SINTÉTICA (NEODARWINISMO): PRINCIPIOS QUE PUNTÚAN

- La **unidad de evolución es la población**, no el individuo.
- Las **mutaciones** (y la recombinación) aportan la **variabilidad sobre la que actúa la selección natural**.
- La evolución es **gradual**.
- **Los caracteres adquiridos no se heredan**.

10 Variabilidad genética y biodiversidad en Andalucía

Las directrices piden usar **ejemplos del entorno** al hablar de variabilidad, evolución y biodiversidad. Estos te sirven para enriquecer cualquier respuesta:

Ejemplo	Relación con el tema
Lince ibérico (Doñana, Sierra Morena)	Llegó a menos de un centenar de ejemplares a principios de los 2000. Una población tan pequeña pierde **variabilidad genética** y es más vulnerable a enfermedades y cambios. Los programas de cría en cautividad (como el centro de El Acebuche, en Doñana) cruzan ejemplares de distintas poblaciones para mantener la diversidad; en 2023 superó los 2000 ejemplares.
Pinsapo (*Abies pinsapo*; sierras de Grazalema, de las Nieves y Serranía de Ronda)	Abeto **endémico**, resto de bosques de épocas más frías. Sus poblaciones aisladas muestran cómo el aislamiento favorece la diferenciación genética.
Sierra Nevada	Gran número de plantas **endémicas** (como la estrella de las nieves, *Plantago nivalis*): el aislamiento en las cumbres favoreció la acumulación de diferencias genéticas y la aparición de especies propias.
Posidonia oceanica (litoral mediterráneo andaluz)	Se reproduce sexual y asexualmente; donde el ambiente es más variable predomina la **reproducción sexual**, que da más variabilidad (PAU 2021).
Fresa de Huelva y trigo de la campiña	**Poliploides**: la fresa cultivada es octoploide y el trigo harinero, hexaploide. Mutaciones genómicas aprovechadas en la agricultura.
Variedades de olivo (picual, hojiblanca, manzanilla...)	Diversidad genética cultivada; se conserva en bancos de germoplasma (por ejemplo, el banco mundial de variedades de olivo de Córdoba).

Proteger la biodiversidad es proteger también la variabilidad genética de cada especie: es la «materia prima» que le permitirá adaptarse al cambio climático.

11 Así se pregunta en la PAU

PAU 2017 · Junio (y 2013) **2 puntos**

a) Defina el concepto de mutación [0,5]. b) Diferencie entre mutación espontánea e inducida [0,6]. c) Cite un ejemplo de un agente mutagénico físico, uno químico y uno biológico [0,3]. d) Indique y defina otro mecanismo que produzca variabilidad genética [0,6].

▼ **Ver respuesta modelo**

> a) **Alteración en el material genético**.
>
> b) Espontánea: por **errores en la replicación**, lesiones al azar o elementos genéticos móviles. Inducida: por la acción de **agentes mutagénicos**.
>
> c) Físico: **rayos X, gamma o UV**; químico: **5-bromouracilo, ácido nitroso**; biológico: **elementos genéticos móviles, virus**.
>
> d) **Recombinación genética**: intercambio de fragmentos entre **cromosomas homólogos** en la **profase meiótica**; o **segregación cromosómica**: separación **al azar** de los cromosomas maternos y paternos en anafase.

PAU 2018 · Suplente junio **1 punto**

a) ¿Tienen las mismas consecuencias las mutaciones de las células somáticas que las de las germinales? [0,7] b) ¿Tendrán la misma importancia evolutiva? [0,3] Razone.

▼ **Ver respuesta modelo**

> a) **No**: las somáticas **afectan al individuo** y las germinales **afectan a la descendencia**. b) **No**: solo **se transmiten a la descendencia las mutaciones de los gametos** (células germinales), que son las que tienen importancia evolutiva.

PAU 2011 · 2 puntos · Con imagen

Una figura muestra una secuencia de ADN en la que una base ha cambiado por otra. a) Explique qué representa [0,5], cite un agente físico que pueda provocarlo [0,1] y sus consecuencias en la proteína [0,4]. b) Consecuencias para el individuo [0,2]; en qué células debe ocurrir para transmitirse [0,4]; por qué es imprescindible para la evolución [0,4].

▼ Ver respuesta modelo

> a) La **sustitución de una base por otra** por efecto de un **agente mutagénico**: una **mutación**. Agente: **radiaciones electromagnéticas de onda corta**. El **codón resultante es diferente** y podría codificar un **aminoácido distinto**, lo que podría o no afectar a la **funcionalidad de la proteína**.
>
> b) **Neutras, perjudiciales o beneficiosas**. En la **línea germinal**, porque las células reproductoras transfieren la dotación genética. Es imprescindible porque **origina variabilidad genética**.

PAU 2012 · 1 punto

Razone de qué manera la ganancia o pérdida de un nucleótido en la secuencia codificante de un gen altera la proteína codificada [1].

▼ Ver respuesta modelo

> Produce un **cambio en la pauta de lectura de tripletes** a partir de ese punto, que afecta a **todos los aminoácidos a continuación**. Puede aparecer además un codón de parada prematuro.

PAU 2016 · Junio · 1 punto

La hemoglobina normal tiene la secuencia -Val-His-Leu-Thr-Pro-Glu-Glu-Lys- y la de las personas con anemia falciforme, -Val-His-Leu-Thr-Pro-Val-Glu-Lys-. Explique por qué esta alteración causa la enfermedad [1].

▼ Ver respuesta modelo

> Una **mutación** ha cambiado un **glutamato por valina**, lo que puede **cambiar la estructura de la hemoglobina**. Ese cambio altera la **forma de los glóbulos rojos** y el **transporte de oxígeno**.

PAU 2013 · (y 2018, 2024) 2 puntos

Explique en qué consisten la mutación [0,3], la recombinación [0,3] y la segregación cromosómica [0,2]. Describa la importancia biológica de cada uno en la evolución [1,2].

▼ Ver respuesta modelo

> Mutación: **cambios al azar en el genoma**. Recombinación: **intercambio de fragmentos** entre **cromosomas homólogos** en la **profase meiótica**. Segregación: **separación al azar** de los cromosomas **maternos y paternos** en anafase.
>
> Los tres **generan variabilidad genética**: la mutación crea **nuevos alelos**, la recombinación **nuevas combinaciones alélicas** y la segregación **combina al azar** los cromosomas.

PAU 2021 · Suplente julio 1 punto

a) ¿Podría evolucionar una población de organismos genotípicamente idénticos que se reproducen asexualmente si no se produjeran mutaciones? [0,5] b) ¿Y si se reprodujeran sexualmente y sin mutaciones? [0,5]

▼ Ver respuesta modelo

> a) **No**: sin mutación ni recombinación **no hay variabilidad genética** y la población **no puede evolucionar**.
> b) **Sí**: la **reproducción sexual** es una **fuente de variabilidad genética** (recombinación y segregación).

PAU 2021 · Reserva julio 1 punto

La gonorrea se trataba fácilmente con penicilina o tetraciclina; hoy solo con antibióticos nuevos, que además son cada vez menos eficaces. ¿Qué explicación daría? [1]

▼ Ver respuesta modelo

> La **alta capacidad de mutación y adaptación** de las bacterias hace que surjan **variantes resistentes a los antibióticos** (que el uso del antibiótico selecciona, porque mueren las sensibles), por lo que hay que usar **nuevos compuestos**.

PAU 2025 · Madrid | 2 puntos

a) Razone por qué algunas mutaciones puntuales son silenciosas [0,5]. b) Diferencia entre poliploidías y aneuploidías [0,5]. c) Diferencia entre mutaciones espontáneas e inducidas [0,5]. d) Relación entre mutaciones y cáncer [0,5].

▼ Ver respuesta modelo

> a) **No alteran la secuencia de aminoácidos**: el cambio produce **un codón que codifica el mismo aminoácido** (código **degenerado**). b) **Poliploidía**: cambio en **múltiplos de la dotación haploide** (3n, 4n). **Aneuploidía**: **pérdida o ganancia de un solo cromosoma**. c) Espontáneas: sin factor externo, por **errores de replicación o reparación**; inducidas: por **agentes físicos, químicos o biológicos**. d) El cáncer es una **proliferación descontrolada** causada por **mutaciones en genes que controlan el crecimiento y la división celular**.

PAU 2021 · Reserva junio | 1 punto | Andalucía

Posidonia oceanica se reproduce sexual y asexualmente. Donde el ambiente es más variable, la frecuencia de plantas con frutos y semillas es mayor. a) ¿A qué se debe? [0,5] b) Ante el cambio climático, ¿qué población se adaptaría mejor? [0,5]

▼ Ver respuesta modelo

> a) La **reproducción sexual** da **más variabilidad genética**, necesaria para **adaptarse a los cambios ambientales**; donde el ambiente cambia más, **se han seleccionado** los genotipos con más reproducción sexual. b) La de **más reproducción sexual**: produce **más genotipos diferentes** y es más probable que alguno **se adapte y sobreviva**.

Práctica BioCelia · estilo 26-27 | 1 punto | Con imagen

El cariotipo de una persona muestra 47 cromosomas, con tres copias de uno de los autosomas. a) ¿Qué tipo de mutación es? [0,4] b) Explique cómo pudo originarse durante la formación de los gametos [0,6].

▼ Ver respuesta modelo

> a) Una mutación genómica de tipo aneuploidía: una trisomía (2n + 1). b) Por una no disyunción en la meiosis de uno de los progenitores: los dos cromosomas homólogos (en la meiosis I) o las dos cromátidas hermanas (en la meiosis II) no se separaron y fueron al mismo polo. Se formó un gameto n + 1, que al unirse con un gameto normal (n) originó un cigoto 2n + 1.

Práctica BioCelia · estilo 26-27 | 1 punto | Andalucía

A principios de los años 2000 quedaban menos de cien linces ibéricos. Los programas de conservación cruzan ejemplares de Doñana con otros de Sierra Morena. a) ¿Por qué una población tan reducida corre más peligro aunque sus individuos estén sanos? [0,5] b) ¿Qué se consigue al cruzar ejemplares de distintas poblaciones? [0,5]

▼ **Ver respuesta modelo**

> a) Porque tiene poca variabilidad genética: es menos probable que existan individuos capaces de sobrevivir ante un cambio ambiental o una enfermedad, y aumenta la consanguinidad, que favorece la aparición de enfermedades por alelos recesivos perjudiciales. b) Aumentar la variabilidad genética: se combinan alelos distintos de cada población (como en la reproducción sexual), lo que mejora la capacidad de adaptación de la especie.

12 Autoevaluación rápida

Intenta responder antes de desplegar la solución.

1. Define mutación. **Ver**

> Alteración en el material genético.

2. ¿Qué mutaciones se heredan? **Ver**

> Las de las células germinales.

3. ¿Por qué una sustitución puede no tener efecto? **Ver**

> Porque el código es degenerado: el nuevo codón puede codificar el mismo aminoácido.

4. ¿Por qué una deleción de una base suele ser más grave que una sustitución? **Ver**

> Desplaza la pauta de lectura y cambia todos los aminoácidos siguientes.

5. Cromosoma ABCDEF → ABEDCF. ¿Qué mutación es? **Ver**

> Una inversión (cromosómica).

6. ¿Qué diferencia hay entre poliploidía y aneuploidía? **Ver**

> Poliploidía: juegos completos de más (3n, 4n); aneuploidía: sobra o falta algún cromosoma (2n ± 1).

7. ¿Qué error celular origina las aneuploidías? **Ver**

> La no disyunción de cromosomas o cromátidas en la meiosis.

8. Cita un agente mutagénico de cada tipo. **Ver**

> Físico: rayos UV o X; químico: 5-bromouracilo o ácido nitroso; biológico: virus o transposones.

9. ¿Qué aporta cada fuente de variabilidad? **Ver**

> Mutación: nuevos alelos; recombinación: nuevas combinaciones alélicas; segregación y fecundación: combinaciones al azar de cromosomas.

10. ¿Muta una bacteria «para» resistir un antibiótico? **Ver**

> No: las resistentes ya existían por mutación al azar y el antibiótico las selecciona.

11. ¿Por qué preocupa la escasa variabilidad del lince ibérico? **Ver**

> Porque reduce su capacidad de adaptarse a cambios y enfermedades.

Fuentes: Directrices y orientaciones de la PAU de Biología de Andalucía (curso 2026-27); criterios oficiales de corrección de la PAU de Andalucía (2010-2024) y de otras comunidades (2025); resúmenes del departamento; Campbell y Reece, *Biología*; Alberts y col., *Biología molecular de la célula*; Junta de Andalucía y Ministerio para la Transición Ecológica (censos del lince ibérico). Esquemas: elaboración propia de BioCelia.